

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ (ИНФОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Цель данного этапа проектирования состоит в получении семантических (концептуальных) моделей, отражающих предметную область и информационные потребности пользователей.

В качестве инструмента для построения семантических моделей данных на этапе инфологического проектирования является неформальная модель "Сущность-Связь" (ER-модель - Entity-Relationship).

Основными понятиями ER-модели являются сущность, связь и атрибут.

Сущность (объект) - это реальный или представляемый объект предметной области, информация о котором должна сохраняться и быть доступна. Различают такие понятия, как *тип* сущности и *экземпляр* сущности. Понятие *тип* сущности относится к набору однородных предметов, событий, личностей, выступающих как единое целое. *Экземпляр* сущности относится к конкретной вещи в наборе.

Атрибут - поименованная характеристика сущности, определяющая его свойство и принимающая значения из некоторого множества значений. Каждый атрибут обеспечивается именем, уникальным в пределах сущности. Множество из одного или нескольких атрибутов, значения которых однозначно определяют каждый экземпляр сущности, называются *идентификатором*. Каждый экземпляр сущности должен иметь хотя бы один идентификатор. Если идентификаторов несколько, один из них выбирается как привилегированный.

Связь - это поименованная графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между сущностями и представляющая собой абстракцию набора отношений, которые систематически возникают между различными видами предметов в реальном мире. Большинство связей относятся к категории бинарных и имеют место между двумя сущностями.

Среди бинарных связей существуют три фундаментальных вида связи:

- один-к-одному (1:1),
- один-ко-многим (1:M),
- многие-ко-многим (M:N).

Связь один-к-одному (1:1) существует, когда один экземпляр одной сущности связан с единственным экземпляром другой сущности.

Связь один-ко-многим (1:M) имеет место, когда один экземпляр одной сущности связан с одним или более экземпляром другой сущности и каждый экземпляр второй сущности связан только с одним экземпляром первой сущности.

Связь многие-ко-многим (M:N) существует, когда один экземпляр одной сущности связан с одним или более экземпляром другой сущности и каждый экземпляр второй сущности связан с одним или более экземпляром первой сущности.

В условной связи могут существовать экземпляры сущностей, которые в связи не принимают участия.

Все связи требуют описания, которое должно обеспечивать:

- идентификатор связи,
- формулировку имен связи с точки зрения каждой участвующей сущности,
- вид связи (множественность и условность),
- формулировку того, как связь была формализована.

Цель формализации связи состоит в том, чтобы позволить установить связь экземпляра одной сущности с экземпляром другого. Формализация связи выполняется размещением вспомогательных атрибутов в соответствующих сущностях модели.

К числу более сложных элементов ER-модели относятся *подтипы* и *супертипы* сущностей. Сущность может быть расщеплена на два или более взаимно исключающих подтипа, каждый из которых имеет общие атрибуты и/или связи. Эти общие атрибуты и/или связи явно определяются один раз на более высоком уровне. В подтипах могут определяться собственные атрибуты и/или связи. Сущность, на основе которой определяются подтипы, называется *супертипом*. Подтипы должны образовывать полное множество, т.е. любой экземпляр супертипа должен относиться к некоторому подтипу. Аналогично языкам объектно-ориентированного программирования вводится возможность наследования типа сущности исходя из одного или нескольких супертипов.

Последовательность выполнения работы

1. Выделить необходимый набор сущностей, отражающих предметную область и информационные потребности пользователей.
2. Определить необходимый набор атрибутов каждой сущности, выделив идентифицирующие атрибуты.
3. Определить сущности вида подтип/супертип (там, где это необходимо).
4. Определить связи между сущностями.
5. Проанализировав структуру связей, исключить избыточные.
6. Определить множественность и условность связей.
7. Описать связи
 - a. Присвоить связи идентификатор (например, R1)
 - b. Дать формулировку связей с точки зрения каждой участвующей сущности
 - c. Указать множественность связи
 - d. Указать условность связи
 - e. Формализовать связи вида 1:1, 1:M, M:N.
8. Построить ER-диаграмму модели базы данных.
9. Оформить раздел отчета "Концептуальное проектирование базы данных", включив в него информацию из пп. 1 - 8.